

礼来客户会后内部讨论会议纪要

Internal Debrief after Lilly Tracker Call – 10/01/2026

项目	内容
日期 / 时间	2026-10-01 (周四) 晚, 转写开始 21:02 (北京时间), 时长约 26 分钟; 礼来客户会结束后立即召开
形式	线上会议, 生产同事在另一会议室集中参会
议题	复盘礼来 Tracker 高风险项客户会, 对齐溶剂管路钝化 / 焊缝、管路改造、CNC、纯化水、清洁五项的后续做法
参会	周博士 (主导判断)、项目协调 (客户会上的英文沟通人)、生产、工程、QA 等。转写中提到的姓名: 永刚、刘江 (转写也作刘维江)、王帆 (王队)、郭洪杰、杨明阳、碧红 (均需核实)
资料来源	会议转写《文字记录: 20261001_210154》; 背景为同日客户会纪要《2026-10-01-礼来 Tracker 高风险项会议纪要》
说明	转写的说话人编号不准, 本纪要按发言内容归纳, 不逐人记录。仅限内部, 不对外发送。

一、会议要点

- 周博士的判断: 礼来“有所松动”。礼来接受先讨论储罐不钝化, 也可用 RS 批共用管路增强信心; 但只加过滤器礼来不会接受, 溶剂管路钝化不可避免。礼来真正要的是一份书面方案: 所有批次受控, 已知缺陷清楚, 按风险分短期和长期推进。
- 钝化 / 焊缝: 设备之间的连接管已内外抛光并钝化, 坚持不扩大; 偏差锈点在激活罐上口弯头焊缝 (末端设备)。做法是逐台设备检查溶剂接口焊缝、拍照, 证明是孤立事件; 检查纳入偏差 CAPA。
- 管路改造: pre-PPQ 前可以不全部改完, 但要把不满足项全部列出, 并和清洁措施对应; BPE 管路仍要改。明天列出改造清单 (改哪些、几号改完)。
- CNC: 工程反馈改造要两周加买料, 10/20 才能完成, 而 Step 1 计划 10/15 启动。临时措施初定为“外面一人、缓冲间一人”交接, 必要时用彩钢板隔断物流通道。
- 纯化水和清洁: 按“从后往前、短期规程 + 长期改造”做风险评估; 清洁资料明天发给礼来 Chris, 同时逐台设备列出演示批后的清洁情况。

二、分议题讨论

1. 溶剂管路钝化与焊缝（No. 20）

项目	内容
讨论要点	- 范围划分：设备本体和设备之间的转移管路已做完钝化，焊后做过内部检测和外部检查（周博士此前与碧红确认过）；还没钝化的是罐区到使用点的溶剂管路。 - 锈点位置：一开始有人认为礼来说的是激活罐到合成仪之间的转移管路（拆开时见过几个质量很差的焊口）。王帆说明，偏差记录写的是激活罐上口一个弯头的焊缝表面有锈，附了示意图，属于末端设备。另有同事提到，Peter 调查杂质时还在激活罐搅拌桨上看到锈点。 - 照片：有同事认为偏差附件里有照片，Peter 来现场时也看过；也有同事说偏差正文里没有，只在会议 PPT 里看过。Peter 在客户会上明确索要了照片。 - 检查方式：工艺设备的管道可以检查；罐区到设备的溶剂管道，郭洪杰下午确认内部已无法检查。周博士建议外部检查，内部再做一遍钝化；要彻底只能全部拆了重焊，成本承受不了。 - 钝化时间：车间内罐区到过滤器、过滤器之后的管路都做钝化，估计要 1.5–2 个月，难以接受。Peter 与杨明阳讨论过只钝化末端过滤器之后的管路，这一段已经做了。 “header”的含义：项目协调对礼来说的 solvent header 理解不清；周博士解释为溶剂管路及设备相接的位置（溶剂管经法兰接到罐上）。
内部共识与做法	- 设备之间的连接管不再扩大讨论，坚持已抛光、已钝化的事实。 - 顺着礼来的思路证明是孤立事件：逐台设备列单，检查工艺设备的溶剂接口焊缝（重点是 header 位置），就近焊口用内窥镜，能查的都查、都拍照；发现质量差的就打磨、抛光、重新钝化。 - 不对溶剂管网做改线或重建（新接的溶剂管路很长、焊口和死点多，钝化引入水后置换周期很长）。 - 对礼来说明时不能让对方误以为钝化慢在储罐：储罐只有一个内表面，钝化后人可以进去擦；真正耗时的是管网，去掉储罐也节省不了多少时间。 - QA 建议把焊缝检查纳入激活罐偏差的 CAPA，偏差可以一并关闭；与会同事同意。
分歧 / 未决	检查范围没有完全统一：周博士倾向每根溶剂输送管路和工艺管路都查一遍（不全部检查就无法下“孤立事件”的结论），工程和生产倾向先查末端设备接口。另有同事认为偏差涉及的管路已全部钝化，周博士指出礼来关心的是其他位置是否有尚未暴露的问题。

2. 管路改造与坡度（No. 4、36、37）

项目	内容
讨论要点	- 项目协调判断：礼来肯定接受不了 12/17 才改完。 - 对礼来意思的理解：可以先不改，把所有不满足项列出来，和清洁措施对应；礼来现场一直强调 2D，但 2D 不满足也可以，只要有措施（拆下来清洗干净）。 - 但 BPE 管路不满足要求，仍然必须改，时间估计和原计划差不多。有同事提到改造本来就要到生产以后才改。
内部共识与做法	- 明天列出改造清单：一共改哪些、每项几号改完；没改完的写清清洁措施，形成书面文件给礼来信心。 - 周博士确认按这个思路推进；清单先发周博士看。
分歧 / 未决	哪些项 pre-PPQ 前改、哪些放到生产以后改，还没有逐项定下来；与客户会上“纯化坡度 pre-PPQ 前一定解决”的说法需要对齐（见第四节）。

3. CNC 原料暂存区 (No. 9)

项目	内容
讨论要点	• 工程反馈：改造需要两周，还要先买材料，加急也做不到，10/20 完成。Step 1 计划 10/15 启动，相差 5 天；如果启动前能改完，就不需要临时措施。工程不在线，会后再确认。 • 下午已商量过临时措施：物流平台外面一人、缓冲间里面一人，外面的人把物料推到门口即止，里面的人接手往里推，类似 D 级区的管控。 • 如果礼来仍不放心，可以在里面立一块彩钢板，把物流通道隔一半，不需要采购；现场已立好三块彩钢板。 • 与会同事认为这项风险不大，措施容易写。
内部共识与做法	• 礼来既然要短期措施，就按“两人交接”的方式写成书面措施，只针对本项目执行。
分歧 / 未决	改造能否在 10/15 前完成要和工程再确认；“两人交接”是否能回应礼来关心的室外暴露、虫害和灰尘，会上没有讨论。

4. 纯化水 (No. 38、40)

项目	内容
讨论要点	• 本项目涉及的所有反应釜，都在改用水点到分配点的管路：方案已出，正在准备采购配件。 • 周博士在客户会上的思路：按关键性从后往前做；前段工序风险较小，用规程规定，例如用较长的管从使用点接到反应釜，每次用完立即拆下悬挂，并规定使用前和使用后冲洗。 • 长期措施：从 SPPS 到最后一步，全部改成可反吹的管路。
内部共识与做法	• 按上述短期 + 长期思路做风险评估；周博士认为礼来会同意，礼来在客户会上也表示赞成这个方式。

5. 清洁与后续沟通 (No. 1)

项目	内容
讨论要点	• 刘江在加快整理清洁执行方式，至少先完成一步，已基本完成，再打磨后明天发给礼来。 • 项目协调判断：Mark 不是清洁方面的专家，礼来 Chris 专门负责清洁，资料发过去由他看。Mark 要的是把 Tracker 里的内容，尤其是今天讲的几项，总结后发给他，再决定是否尽快约下次会。礼来对“明天开会”没有直接答应。 • 礼来仍要求说明演示批后做了什么清洁，并提供清洁文件，以确认设备可以进入 pre-PPQ。
内部共识与做法	• 逐台设备列出演示批后是怎么清洁的、从什么阶段到什么阶段，以及之前用于什么项目、怎么清洁。

三、客户会口径与内部讨论不一致的地方

以下几处在对外回复前需要先统一口径。“建议对外口径”为本纪要的建议，未经会上确认。

事项	客户会上的说法	内部讨论	建议对外口径
钝化时间	我方说：去掉储罐、只钝化管路，时间会缩短。	工程判断：耗时主要在管网，去掉储罐节省不了多少；罐区到设备的管路全做要 1.5–2 个月。	回复时按管段给出方案和各段时间（过滤器之后的管段 / 罐区到设备的管段），说明时间主要在管网，避免礼来期待大幅缩短。
钝化坡度与改造	我方说：钝化坡度问题 pre-PPQ 前一定解决，当前钝化步骤坡度已检查合格。	BPE 管路必须改，时间和原计划差不多；有同事提到改造要到生产以后。	分开说两件事：坡度复核（pre-PPQ 前完成）和 BPE / 2D 改造（列清单，标出 pre-PPQ 后改的项及对应的清洁措施）。
焊缝照片	礼来（Peter）称四周前已要求拍照，至今未收到。	有同事认为偏差附件里已有照片和示意图，Peter 在现场也看过。	不争论，直接把照片和偏差示意图发给 Peter。
锈蚀焊缝位置	礼来描述为激活罐上方、从大宗溶剂总管引出的较新管段。	偏差记录为激活罐上口一个弯头的焊缝表面有锈（末端设备）。	以偏差记录的位置和示意图回复，并说明已做的处理。
储罐是否钝化	礼来原话：有数据的话“有路径讨论，不是现在承诺”。	内部理解为“礼来已同意储罐不用钝化”。	对外仍按“提交储罐数据、申请暂不钝化”处理，不当作礼来已同意。
CNC 临时措施	礼来要求 pre-PPQ 任何工作开始前定义短期措施，并写进 CCS。	内部提到“如果 10/15 前改完，就不需要临时措施”。	礼来要求已经明确，即使能提前改完，也先写一份临时措施，覆盖改造完成前的时间。

四、行动项

按会上讨论整理，不含责任人；没有约定时间的写“未定”。

#	行动	Tracker 号	时间
1	列出各工序溶剂使用点，以及 RS 批、演示批、pre-PPQ 批、PPQ 批分别使用的管路对照表	20	未定
2	把锈蚀焊缝照片和偏差示意图发给 Peter	20	尽快
3	逐台设备列单，检查工艺设备溶剂接口焊缝（就近焊口用内窥镜）并拍照；质量差的打磨、抛光、重新钝化	20	未定
4	确定罐区到设备溶剂管路的外部检查方案，按管段重新评估钝化范围和时间	20	未定
5	把焊缝检查纳入激活罐偏差的 CAPA	20	未定
6	列出改造清单：改哪些、每项几号改完；未改完的项写清对应的清洁措施；先发周博士审阅	4、36、37	10/02
7	与工程确认 CNC 改造能否在 Step 1 启动（10/15）前完成	9	尽快
8	书面写出 CNC 临时措施（两人交接，必要时彩钢板隔断），写入 CCS	9	Step 1 启动前
9	按“短期规程 + 长期可反吹管路”写纯化水风险评估	38、40	未定

#	行动	Tracker 号	时间
10	打磨清洁执行方式资料，发给礼来 Chris	1	10/02
11	逐台设备列出演示批后的清洁情况（阶段、方法、之前用于什么项目）	1	未定
12	更新 Tracker 回复（尤其今天讨论的几项）发给 Mark	全部	未定

五、我的判断（内部建议）

CNC 临时措施：不要赌 10/20 之前完工

维度	内容
我的判断	直接把临时措施写成书面文件，从 Step 1 启动起执行，改造完成后再撤销。措施除“两人交接、不越线”外，建议补充针对礼来关注点的内容（推断）：物料外包装在门外清洁或去除外层、记录物料在室外的停留时间、交接门开启时间限制、加密虫害监控、转运后清洁地面。
我的依据	礼来要求 pre-PPQ 任何工作开始前定义短期措施；工程反馈改造要两周加买料，10/20 才能完成，比 Step 1 启动晚 5 天；礼来在客户会上点名了虫害、灰尘和洁净服人员暴露。
我的不确定性	礼来是否认为“两人交接”已足够；补充措施对物流效率的影响；Step 1 启动日期是否还会变。

焊缝检查范围：按“偏差点 → 工艺设备接口 → 罐区管网”三层给证据

维度	内容
我的判断	第一层，偏差点（激活罐上口弯头）附照片和处理记录；第二层，本项目工艺设备的所有溶剂接口焊缝逐一目视检查，就近焊口用内窥镜，形成清单和照片；第三层，罐区到设备的管网做外部检查，内部以重新钝化覆盖。三层结果写进偏差 CAPA，同时回应 No. 20。
我的依据	礼来要的是证明孤立事件，并提出抽检；内部确认工艺管道可以检查，管网内部无法检查；QA 建议纳入 CAPA，可一并关闭偏差。
我的不确定性	礼来是否接受管网内部不检查；如果第二层发现其他问题焊缝，范围会扩大，影响 SPPS pre-PPQ；管网钝化引入水后置换周期长，对时间线的影响还没评估。

六、待核实

- 姓名：永刚、刘江 / 刘维江、王帆、郭洪杰、杨明阳、碧红的写法和所属部门。
- 偏差附件里是否已有锈蚀焊缝的照片和示意图，是否正式发给过礼来。
- Step 1 启动日期（转写为 10/15）和 CNC 改造完成日期（10/20）。
- “末端过滤器之后的管路钝化已经做了”，具体是哪一段管路。
- 罐区到设备管路全部钝化需要 1.5–2 个月，这是下午的粗略估计，需工程确认。

本纪要依据会议转写整理，转写有识别错误。凡标“需核实”“推断”的内容，请以参会人确认或原始材料为准。